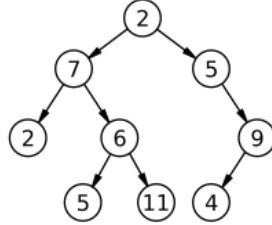


Estrutura de dados – Prova 3

1. Árvores (3pts)

- Explique o conceito de árvore binária
- Mostre a sequência dos elementos do percurso **pré-ordem**, **em-ordem** e **pós-ordem** da árvore seguinte e **JUSTIFIQUE** qual tipo de percurso foi utilizado em cada uma delas



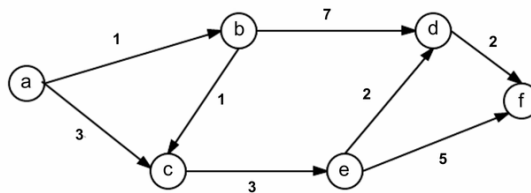
- Utilizando a árvore anterior, apresente a sequência do percurso em profundidade dos elementos utilizando uma **PILHA** (pré-ordem) e **JUSTIFIQUE** qual tipo de percurso foi utilizado
- Ainda utilizando a mesma árvore anterior, mostre a sequência dos elementos utilizando uma **FILA** e **JUSTIFIQUE** qual tipo de percurso foi utilizado

2. Árvores balanceadas (3pts)

- Explique o princípio da árvore balanceada
- Qual é o problema que uma árvore desbalanceada pode apresentar?
- Como funciona o balanceamento de árvores AVL (Adelson-Velsky-Landis)?
- Dê um exemplo de árvore binária desbalanceada e a mesma árvore, porém balanceada (pode ser na base de um desenho da árvore, de uma explicação textual ou de um pseudo-código). Além disso, explique como foi balanceado a árvore pelo método AVL

3. Grafos (4pts)

- Qual a diferença entre árvores e grafos?
- Qual a principal característica que difere o percurso em largura e em profundidade de um grafo em relação a árvore?
- Por método de Dijkstra: construa a tabela e encontre o melhor caminho (menor custo) de **A** a **F** da seguinte figura



- Pelo princípio de Kruskal: construa uma árvore de cobertura com o menor número de arestas possíveis conectando todos os nós uma única vez da seguinte figura

